[별표 1] 시각지원시설 관련 상세 정보(제4장 관련)

1. 표지 보조물

1.1 유도로 중심선 표지 - 이 표지는 활주로에서 항공기 주기장까지 이어지는 황색 선으로 되어 있다. 중심선이라고 부르기는 하지만, 항공기의 착륙장치가 포장된 노면을 벗어나지 않게 하기 위해 항공기의 조종실에서 지나가야 하는 경로를 표시한 것이다.

1.2 지상활주 대기 위치 표지 - 활주로에서 운항 중인 항공기나 ILS 운용에 장애가 되지 않도록, 항공기가 유도로/활주로 교차 지점에서 대기해야 하는 위치를 나타내는 표지이다. 여러 가지 시정 상황에서 활주로를 운용할 경우, 유도로와 활주로의 교차 지점마다 둘 이상의 대기선이 필요하다.

1.3 유도로 교차 지점 표지 - 이 표지는 유도로 교차 지점에서 가로질러 지나가는 다른 항공기에 방해가 되지 않도록 항공기가 대기해야 하는 위치를 나타낸다.

1.4 항공기 주기장 표지 - 항공기 주기장에서 항공기를 기동하는 조종사를 유도하기 위한 여러 가지 표지들을 일괄적으로 가리키는 말이다. 이러한 표지는 항공기를 주기장에 정렬하도록 유도하고, 정지 위치를 알려주며, 주기장에서 나오는 항공기를 유도한다.

1.5 계류장 안전선 - 항공기 이외의 차량을 유도하기 위한 계류장 내 표지를 말한다. 예를 들면 날개 끝 여유선(wing tip clearance line), 업무로, 그리고 지상용 차량을 위한 주차장 등에 사용된다. 이 표지는 항공기에 장애가 되지 않도록 지상용 장비 및 차량의 이동을 통제하기 위한 것이다.

* 항행용 시각 보조물은 ICAO 부속서 14 제5장에 따른다..

2. 등화 보조물

2.1 유도로 중심선등 - 유도로 중심선 표지를 따라 설치되어 있는 녹색 등화를 말한다. 현재는 조종사가 활주로에서 나왔음을 표시할 수 있도록 출구 쪽 유도로 중심선등의 색을 지정하는 것을 고려하고 있다. 활

주로 중심선에서 가까운 출구 쪽 유도로의 첫 등화부터 내부 전이 표면의 아래쪽 경계나 ILS 임계/민감 구역의 경계까지 녹색과 황색의 등화를 섞어 설치하게 될 것이다. 조종실에서 잘 보이지 않는 유도로 테두리등만으로는 적절히 유도하기가 어려운 저시정 상황에서의 운용에는 특히 유도로 중심선등이 필요하다. 여러 가지 시정 상황에서 이용할 수 있도록 다양한 밝기의 등화를 선택할 수 있다. 유도로 중심선등을 선택적으로 점등/소등하여, 지상활주하는 조종사에게 목적지까지의 경로를 알려줄 수 있다.

2.2 유도로 테두리등 - 유도로와 계류장의 경계에 설치하는 등화로서, 포장 구역의 양 옆을 표시하여 항공기가 포장 도로에서 벗어나지 않게 하기 위한 것이다.

2.3 지상활주 대기 위치 표시등 - 번갈아 점멸하는 두 개의 황색 등화로 이루어진 보조 시설로서, 활주 대기 지점의 양 옆에 설치한다. 활주로에서 이착륙이 수행될 때에만 작동되며, 지상활주 대기 위치에 접근하는 자에게 해당 지점부터는 사용 중인 활주로임을 경고해준다.

2.4 정지선등 - 정지선등이란 항공기가 정지해야 하는 지점에 유도로 중심선등과 직각이 되게 설치한 일련의 적색 등화를 말하며, 대개는 유도로 대기 위치 표지와 겹치는 곳에 설치하게 된다. 이 정지선등은 항공기의 진행 또는 정지를 지시하기 위해 항공 교통 관제소에서 작동시킨다. 선택적으로 점등/소등할 수 있는 유도로 중심선등과 함께 사용하면 매우 유용하다.

2.5 통과선등 - 정지선등과 유사하나 등화의 색이 황색이고 교통의 진행 또는 정지를 알리기 위해 점등/소등되지도 않는다. 주로 유도로/유도로 교차 지점에서 유도로 교차 지점 표지와 함께 사용된다.

2.6 시각적 도킹 유도 시스템 - 항공기 주기장에 진입하는 항공기에게 정교한 정렬 및 정지에 필요한 정보를 제공하는 시스템이다.

2.7 활주로 인가 보조물 - 현재 활주로 인가 정보를 알리는 데 이용할 수 있는 유일한 보조 시설은 색깔 있는 유도로 중심선등 뿐이다. 위의 유도로 중심선등을 참조한다.

3. 표지판

3.1 기본적으로 지시 표지판과 정보 표지판의 두 가지 종류가 있다.

3.1.1 지시 표지판 - ATS에서 별도의 지시가 없는 한 그대로 따라야 하는 백색의 지시문이 기록된 적색 표지판이다. 예를 들자면 다음과 같다.

정지 표지판 / 진입 금지 표지판 / 대기 위치(CAT I, II, III) 표지판

3.1.2 정보 표지판 - 흑색 바탕에 황색 지시문 또는 황색 바탕에 흑색의 지시문이 기록되어 있으며, 특정한 위치 또는 목적지를 표시하거나 기타 정보를 제공한다.

3.1.3 일반적으로, 표지판은 ICAO 부속서 14 제5장 및 비행장 설계 교범의 제4부 제11장에 명시된 요구조건에 따라야 한다. 더 중요한 것은, 표지판은 비행장 전체에 걸쳐 동일한 형태를 가져야 하며, 명백하고(모호하지 않고) 단순해야 한다. 또한, 지상활주 중인 항공기의 특성(예: 조종실 고도, 위치, 제트 포드)과 속도, 그리고 조종사가 비행장 표시도에 연관시켜 보는 시간을 고려하여 설치할 위치를 신중히 정해야 한다. 그림 A-1부터 A-8까지는 이러한 요구조건에 맞는 몇 가지 표지판의 예이다.



그림 A-1. 정지 표지판

(정지 표지판 아래에, 27번 활주로가 좌측에 있으며 활주로/유도로 교차 지점과의 거리는 3,250m임을 알리는 정보 표지판이 있음에 유의한다. 두 표지판 모두 내부 조명이 설치되어 있다.)



그림 A-2. CAT I 대기 위치 표지판 및 나란히 설치된 정보 표지판

(범주 I 대기 위치 표지판을 나타내는 공식 표기는 CAT 1이며, HOLD는 선택적으로 부기할 수 있다. 대기 위치 표지판에 있는 28R은 이 대기 위치가 28번 활주로 우측에 속한다는 뜻이다. 한편, 오른쪽에 있는 정보 표지판은 40번 지상 구간이 좌측에, 27번 지상 구간은 우측에 있음을 표시한다. 이러한 표지판은 모두 외부에서 조명한다.)



그림 A-3. CAT II/III 대기 위치 표지판

(범주 II 대기 위치를 나타내는 공식 표기는 CAT II이며, 범주 III 대기 위치는 CAT III으로 나타낸다. 따라서 범주 II와 III 상황의 운항에 공통으로 이용되는 대기 위치에는 CAT II/III이라고 표기해야 한다. HOLD는 선택적으로 부기할 수 있다. 표지판의 28R은 이 대기 위치가 28번 활주로 우측에 속하는 것이다. 이 표지판은 외부에서 조명한다.)



그림 A-4. 범주 III 지상활주 대기 위치 표지판 및 나란히 설치된 정지 표지판

(그림 A-1에서와 같이, 정지 표지판 아래쪽에는 27번 활주로가 좌측에 있으며 활주로/유도로 교차 지점과의 거리는 3,600m임을 알리는 정보 표지판이 설치되어 있다. 이러한 표지판은 모두 외부에서 조명한다.)



그림 A-5. 정보 표지판

(표지판의 내용은 19번 활주로가 우측에 있으며 이륙 가용 활주로 거리는 2,500m임을 나타낸다. 표지판 내부에 조명을 설치하고, 흑색 바탕에 황색으로 표기한다.)



그림 A-6. 목적지 표지판

(외부에서 조명을 비추는 이 표지판은 유도로 1, 2, 9로 진입하는 경로를 나타낸다.)



그림 A-7. 정보 표지판

(외부에서 조명을 비추는 이 표지판은 목적지 및 위치 표지판의 역할을 하며, 10번 활주로와 화물 구역이 직진 방향에 있고 우측의 유도로는 진입할 수 없음을 나타낸다. 아래쪽의 K3은 해당 지상 구간을 나타낸다.)



그림 A-8. 목적지 표지판

(내부에 조명을 설치하는 이 표지판은 10번 활주로 및 화물 구역으로 가는 방향을 나타낸다.)